



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN dan Ubiquitous

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era dimana kebutuhan digital saat ini menuntut akses informasi yang tidak hanya cepat tetapi juga fleksibel dan tidak terikat oleh batasan fisik, kita perlu membuat perangkat jaringan yang dapat menghubungkan peers peers tanpa kabel. Selama ini jaringan berkabel atau wired network telah menjadi standar utama di industri jaringan karena menawarkan stabilitas dan kecepatan tinggi. Namun instalasi fisik berupa penarikan kabel dinilai kurang praktis, memakan biaya tinggi, dan sangat tidak nyaman untuk pengguna. Untuk itulah ditemukannya teknologi jaringan tanpa kabel atau wireless network yang hadir dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti radio frekuensi sebagai media transmisi menggantikan kabel tembaga. Hal ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke dalam jaringan tanpa perlu device yang terhubung ke kabel terus menerus. Penggunaan teknologi nirkabel ini khususnya standar Wi-Fi, kini mendominasi berbagai sektor mulai dari perkantoran, institusi pendidikan, hingga ruang pribadi. Walaupun menawarkan kemudahan luar biasa, arsitektur jaringan wireless memiliki masalah tersendiri terkait manajemen interferensi sinyal serta pemilihan perangkat yang tepat seperti access point, wireless router, atau wireless bridge hingga rentannya aspek keamanan terhadap intersepsi data. Oleh karena itu, praktikum ini sangat penting bagi praktikan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konfigurasi jaringan nirkabel di dunia nyata. Melalui simulasi topologi point to point, point to multipoint, dan wireless bridge praktikan diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, serta mengamankan infrastruktur komunikasi nirkabel antar-gedung atau antar-perangkat secara efisien.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan sistem komunikasi komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media fisik seperti kabel tembaga dll. Hal ini memberikan tingkat mobilitas tinggi bagi penggunaanya karena tidak ada kabel fisik yang terhubung. Standar teknologi utama yang mengatur komunikasi WLAN atau Wireless Local Area Network adalah IEEE 802.11 yang lebih dikenal luas sebagai WiFi. WiFi memiliki berbagai versi amandemen seperti 802.11b, a, g, n, ac, ax dan be untuk mengakomodasi peningkatan kecepatan dan efisiensi bandwidth. WiFi 6 atau 802.11ax adalah teknologi nirkabel yang memiliki peningkatan signifikan dari generasi sebelumnya yaitu WiFi 5 atau 802.11ac seperti kecepatan dari 3,5 Gbps menjadi 9,6 Gbps, mendukung banyak perangkat, tidak ada konflik serta keamanan. Dan baru baru ini keluar WiFi7 atau 802.11be yang baru keluar di 2024 dan secara resmi masuk Indonesia 2025 yang memiliki kecepatan maksimal 46 Gbps serta fitur multi link operation. Dalam arsitekturnya, terdapat beberapa komponen esensial, antara lain Station yaitu perangkat klien atau titik akses dan SSID atau service set identifier yang berfungsi sebagai identitas jaringan. Untuk membangun infrastruktur nirkabel diperlukan perangkat keras spesifik dengan fungsi yang berbeda-beda. Access Point bertugas sebagai jembatan layer 2 yang menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel. Wireless Router menggabungkan fungsi routing lalu lintas jaringan menuju internet dengan fungsi pemancar Wi-Fi. Wireless NIC merupakan komponen penerima pada sisi client. Sedangkan Wireless Bridge seperti seri AirGrid M5 digunakan untuk menembakkan sinyal secara terarah pada topologi point to point jarak jauh. Secara operasional di sistem Mikrotik, antarmuka wireless dikonfigurasi menggunakan mode tertentu, seperti mode ap bridge untuk menjadi pemancar utama, mode station atau station bridge untuk menjadi penerima, dan penerapan fitur

bridge untuk menggabungkan interface wireless dan ethernet dalam satu segmen jaringan. Di samping itu, kebebasan transmisi via udara mengharuskan jaringan nirkabel dilengkapi dengan protokol keamanan yang kuat, yang berevolusi dari WEP yang rentan, menuju WPA2 dan WPA3 yang memanfaatkan metode enkripsi tingkat lanjut guna memastikan kerahasiaan dan integritas data dari akses ilegal.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan Wired (Kabel) lebih baik jika Anda membutuhkan stabilitas maksimal, kecepatan tinggi, latensi rendah, dan keamanan fisik yang kuat. Jaringan ini sangat ideal untuk server, data center, PC gaming, atau komputer desktop di perkantoran yang posisinya tidak berpindah-pindah.

Jaringan Wireless (Nirkabel) lebih baik jika Anda memprioritaskan mobilitas, fleksibilitas, dan kemudahan pemasangan. Jaringan ini ideal untuk pengguna perangkat bergerak seperti smartphone, laptop, dan tablet di area publik, kafe, atau rumah di mana menarik kabel ke setiap perangkat tidak memungkinkan atau tidak estetik.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Modem atau Modulator-Demodulator yaitu gerbang utama yang menerjemahkan sinyal analog/optik dari penyedia layanan internet ISP menjadi sinyal digital yang bisa dibaca oleh komputer/jaringan lokal, dan sebaliknya. Tanpa modem, Anda tidak bisa terkoneksi ke internet luar.

Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda misalnya, jaringan lokal LAN Anda dengan internet/WAN. Router bertugas mengatur lalu lintas data yaitu routing, membagikan alamat IP atau DHCP, dan mengatur keamanan firewall.

Access Point adalah perangkat yang berfungsi sebagai "jembatan" penghubung antara perangkat nirkabel agar bisa masuk ke dalam jaringan kabel lokal. AP tidak merutekan data ke internet; ia hanya mengubah sinyal kabel (Ethernet) menjadi sinyal radio (Wi-Fi).

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang saya pilih adalah Wireless Bridge dengan topologi Point-to-Point)

Sinyal Terfokus Directional yang berbeda dengan Access Point biasa yang menyebarkan sinyal ke segala arah 360 derajat, antena Wireless Bridge seperti parabola, sectoral atau powerbeam menembakkan sinyal secara lurus dan terpusat langsung ke arah gedung tujuan. Dan karena sinyalnya terfokus, koneksi bisa menjangkau jarak yang sangat jauh mulai dari ratusan meter hingga puluhan kilometer asalkan tidak ada yang menghalangi. Terlebih kalau pake powerbeam akan tahan dari gangguan sinyal luar.